



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

MANUAL TÉCNICO

Sistema de Monitoreo de Crecimiento Pediátrico y Orientación Nutricional
"Sagrada Familia"

Autores:

SAUL ALEJANDRO MALDONADO LÓPEZ

SELENA JESSENNIA MORÁN CAISALITIN

Versión 1.0
Guayaquil - Ecuador
2026

Hoja de Control del Documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	08/07/2026	Saúl Maldonado, Selena Morán	Versión inicial del manual técnico.

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por	Saúl Maldonado, Selena Morán		08/07/2026
Revisado por	Lcda. Angélica Cruz		08/07/2026
Aprobado por			

Tabla de Contenido

Hoja de Control del Documento	2
Tabla de Contenido	3
1. Introducción	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Audiencia	4
1.4 Definiciones y acrónimos	4
1.5 Referencias.....	5
2. Descripción General del Sistema	6
3. Arquitectura del Sistema	7
3.1 Vista general	7
3.2 Estilo arquitectónico	7
4. Backend — Clean Architecture	8
4.1 Capas de la solución	8
4.2 Controladores de la API	8
4.3 Autenticación y seguridad	8
5. Modelo de Dominio	9
5.1 Entidades centrales	9
5.2 Entidades de soporte	9
6. Frontend — Angular	10
6.1 Estructura de carpetas	10
6.2 Componentes compartidos reutilizables	10
6.3 Control de acceso en el cliente	10
7. Despliegue	11
7.1 Mecanismo vigente	11
7.2 Nota sobre configuraciones históricas	11
8. Instalación y Configuración del Entorno Local	12
8.1 Variables de entorno	12
8.2 Levantamiento del entorno de desarrollo	12
Anexo A. Controladores de la API	13
Anexo B. Diccionario de Datos	14

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente manual técnico describe la arquitectura, los componentes, el modelo de datos, los mecanismos de seguridad y los procedimientos de instalación y despliegue del sistema Sagrada Familia.

Este documento está dirigido al personal técnico responsable del mantenimiento, la evolución y la operación del sistema, y constituye la referencia principal para comprender su estructura interna.

1.2 Alcance

Sagrada Familia es un sistema de información clínica orientado al seguimiento nutricional y médico de pacientes pediátricos. Permite a un centro de salud registrar niños (pacientes), vincularlos con un representante legal (padre o tutor) y un médico responsable, y llevar el control de la siguiente información:

- Medidas antropométricas (peso y talla) y su evolución en el tiempo.
- Citas médicas y consultas clínicas.
- Prescripciones derivadas de cada consulta.
- Predicciones de crecimiento mediante un modelo de aprendizaje automático.
- Orientación alimentaria según la edad del niño.

El manual cubre los tres servicios que componen la solución (API, microservicio de predicción e interfaz web), la base de datos y la infraestructura de despliegue. No forma parte del alcance de este documento la guía de uso para el usuario final, la cual se desarrolla en el manual de usuario correspondiente.

1.3 Audiencia

El documento está dirigido a desarrolladores de software, administradores de sistemas y personal técnico encargado de la instalación, configuración, mantenimiento y evolución del sistema. Se asume que el lector posee conocimientos generales de desarrollo web, contenedores y bases de datos relacionales.

1.4 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
API	Application Programming Interface. Interfaz de programación de aplicaciones que expone la lógica de negocio mediante servicios REST.
DTO	Data Transfer Object. Objeto utilizado para transferir datos entre capas de la aplicación.
JWT	JSON Web Token. Estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de información de autenticación.
ML	Machine Learning (aprendizaje automático).

Término	Definición
OMS	Organización Mundial de la Salud. Sus curvas de referencia de crecimiento se utilizan como patrón de comparación.
ORM	Object-Relational Mapping. Técnica de mapeo entre objetos y bases de datos relacionales (Entity Framework Core).
REST	Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para servicios web.
SPA	Single Page Application. Aplicación web de página única.
XSS	Cross-Site Scripting. Vulnerabilidad de inyección de código en aplicaciones web.

1.5 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 26514:2022 — Systems and software engineering: Design and development of information for users.
- IEEE Std 1063 — IEEE Standard for Software User Documentation.
- IEEE Std 1016 — IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions.
- RFC 7519 — JSON Web Token (JWT).
- Patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2. Descripción General del Sistema

El sistema opera bajo tres roles con permisos y vistas diferenciadas:

Rol	Responsabilidad
Administrador	Gestión de cuentas de usuario, asignación de roles y configuración general del sistema.
Médico	Operación clínica completa: gestión de pacientes, registro de medidas, citas, consultas, prescripciones y consulta de predicciones de crecimiento.
Padre	Consulta de la información clínica de sus propios hijos: historial de medidas, citas programadas, prescripciones y orientación alimentaria.

El control de acceso se aplica tanto en el servidor (autorización por rol en la API) como en el cliente (guards de navegación y construcción dinámica del menú), de modo que cada usuario solo visualiza y opera las funcionalidades que le corresponden.

3. Arquitectura del Sistema

3.1 Vista general

La solución se compone de tres servicios independientes, cada uno empaquetado en su propio contenedor Docker:

Servicio	Tecnología	Responsabilidad
api	.NET 8 (C#)	Lógica de negocio, persistencia, autenticación y exposición de la API REST.
predict	Python + Prophet	Microservicio de predicción de crecimiento, consumido por la API mediante HTTP.
web	Angular 21 + nginx	Interfaz de usuario (SPA), servida como archivos estáticos, con nginx actuando como proxy inverso hacia la API.

La base de datos es PostgreSQL, gestionada como servicio externo en Supabase. En el entorno de producción no se levanta un contenedor de base de datos; en el entorno de desarrollo local sí se utiliza un contenedor PostgreSQL independiente.

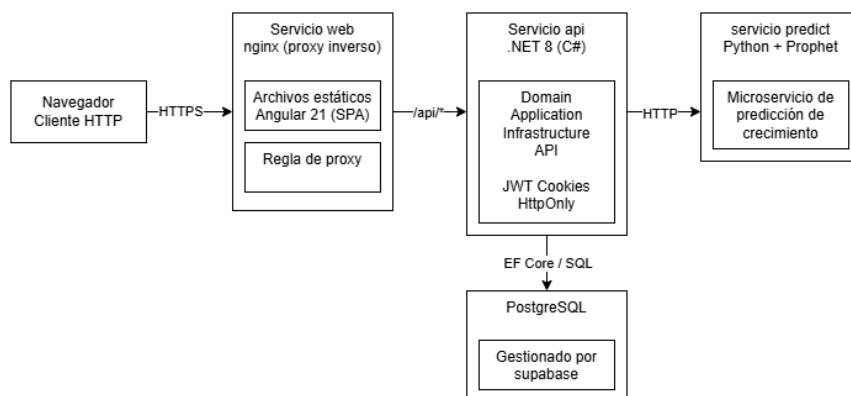


Figura 1. Arquitectura general del sistema.

3.2 Estilo arquitectónico

El backend sigue el patrón Clean Architecture organizado en cuatro capas, descrito en detalle en la sección 4. El frontend es una aplicación de página única (SPA) desarrollada con Angular, basada en componentes standalone, sin uso de NgModules.

4. Backend - Clean Architecture

4.1 Capas de la solución

Capa	Contenido	Responsabilidad
SagradaFamilia.Domain	Entidades, enumeraciones, interfaces de repositorios y excepciones.	Núcleo del negocio, sin dependencias externas.
SagradaFamilia.Application	Servicios de aplicación, DTOs, validadores (FluentValidation), mapeos (AutoMapper) y reportes.	Casos de uso y lógica de negocio.
SagradaFamilia.Infrastructure	Entity Framework Core, repositorios, seeders, envío de correo, integración con el microservicio de predicción y logging.	Implementación técnica de los contratos definidos en Domain.
SagradaFamilia.API	Controladores, middlewares, extensiones de configuración y punto de entrada (Program.cs).	Punto de entrada HTTP y exposición de la API REST.

La regla de dependencia es estricta: API => Application => Domain, mientras que Infrastructure implementa las interfaces definidas en Domain y se inyecta en tiempo de ejecución mediante inyección de dependencias. Ninguna capa interna depende de una capa externa.

4.2 Controladores de la API

La API expone dieciocho controladores, todos ellos derivados de una clase base abstracta (BaseController) que concentra utilidades comunes. El listado completo, con la responsabilidad de cada controlador, se presenta en el Anexo A.

4.3 Autenticación y seguridad

El sistema utiliza JWT almacenado en cookies **HttpOnly** en lugar de **localStorage** como medida de mitigación frente a ataques XSS. Se emplean dos tokens:

- **access_token:** token de corta duración, enviado en cada petición.
- **refresh_token:** token de larga duración (siete días por defecto), utilizado exclusivamente para renovar el token de acceso a través del endpoint dedicado `/api/auth/refresh`.

En el entorno de producción, las cookies se emiten con los atributos `SameSite=None; Secure;` en desarrollo se utiliza `SameSite=Strict`. La lógica de autenticación reside en `AuthService` (capa Application) y `TokenService` (capa Infrastructure).

5. Modelo de Dominio

5.1 Entidades centrales

El sistema está compuesto por veintisiete entidades. Las relaciones centrales giran en torno a la entidad Nino (paciente):

- Un Padre puede tener varios Nino (hijos); cada Nino tiene un único Padre y un único Medico responsable.
- Cada Nino acumula un historial de Medida (peso y talla en el tiempo), Cita (agenda médica), Predicción (crecimiento estimado) y Prescripción (indicaciones médicas).
- Una Cita puede derivar en una Consulta, de la cual se generan una o varias Prescripción.

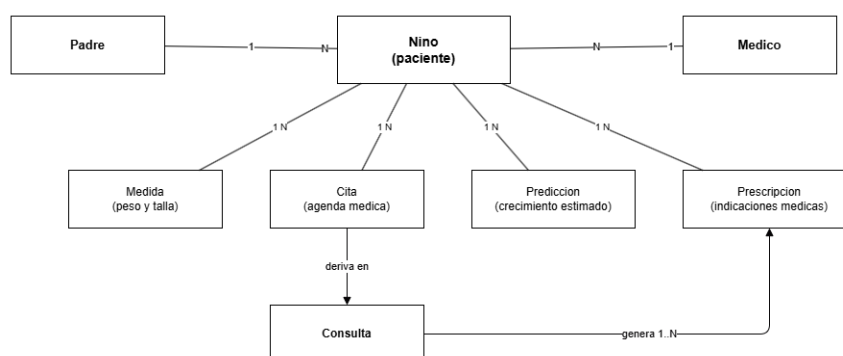


Figura 2. Relaciones centrales del modelo de dominio.

5.2 Entidades de soporte

Grupo funcional	Entidades
Control de acceso	Usuario, Rol, RolPermiso, UsuarioPermiso, Modulo, Opcion, OpcionAccion, Accion
Catálogo nutricional	Alimento, CategoriaAlimento, OmsReferencia (curvas de referencia de la OMS)
Configuración	ParametroSistema
Notificaciones	PlantillaCorreo, EventoCorreo
Trazabilidad	Auditoria, LogSistema
Sesión y recuperación	RefreshToken, PasswordResetToken
Prescripciones	Medicamento (catálogo de medicamentos)

El diccionario de datos, con la descripción campo a campo de las veintisiete entidades, se incluye en el Anexo B.

6. Frontend — Angular

6.1 Estructura de carpetas

La aplicación web reside en el repositorio `sagrada-familia-web`, con la siguiente organización dentro de `src/app/`:

```
core/      guards, interceptors, servicios de datos (uno por entidad/dominio)
shared/    componentes reutilizables, interfaces, pipes, directivas, utils
pages/
  auth/    login, activación de cuenta, recuperación de clave
  dashboard/ panel principal (Administrador / Médico)
  features/ un directorio por módulo de negocio (pacientes, citas, padres, ...)
environments/
```

6.2 Componentes compartidos reutilizables

Componente	Descripción
searchable-select	Combo con búsqueda; reemplaza los <code><select></code> nativos en todo el sistema.
datatable	Tabla con procesamiento en servidor: paginación, ordenamiento, filtros y exportación.
avatar	Iniciales del usuario con color según sexo o rol.
admin-layout / header / sidebar	Layout autenticado, con reloj de servidor e insignia de versión de compilación.
build-badge	Muestra el SHA del commit desplegado.
breadcrumb	Ruta de navegación jerárquica.
confirm-modal / import-modal	Diálogos de confirmación e importación de datos.
status-badge	Indicador visual de estado.
growth-chart / prediction-chart	Gráficas clínicas de crecimiento y predicción (ApexCharts).
explorador-visual	Explorador visual de contenidos.
role-redirect	Redirección posterior al inicio de sesión según el rol del usuario.

6.3 Control de acceso en el cliente

El directorio `core/guards/` contiene seis guards de navegación: `authGuard` (exige sesión activa), `adminGuard`, `medicoGuard`, `padreGuard`, `noPadreGuard` y `roleGuard` (Administrador o Médico). El menú lateral se construye dinámicamente consultando el endpoint `/api/menu`, que devuelve únicamente las opciones permitidas según el rol del usuario (tabla `RolPermiso`).

7. Despliegue

7.1 Mecanismo vigente

El mecanismo de despliegue vigente se basa en contenedores Docker autoalojados (self-hosted), con integración continua a través de GitHub Actions. El flujo es el siguiente:

1. Al realizar un push o merge sobre la rama main, el workflow `.github/workflows/docker-publish.yml` construye y publica tres imágenes Docker (`sagrada-familia-api`, `sagrada-familia-predict`, `sagrada-familia-web`) en Docker Hub, etiquetadas como `latest` y `sha-<commit-corto>`.
2. En el servidor de producción, el archivo `docker-compose.prod.yml` levanta los tres contenedores a partir de las imágenes ya publicadas; no se compila código en el servidor.
3. La base de datos no se ejecuta en un contenedor propio: es una instancia de PostgreSQL gestionada por Supabase, referenciada mediante la variable de entorno `ConnectionStrings_PostgresConnection`.

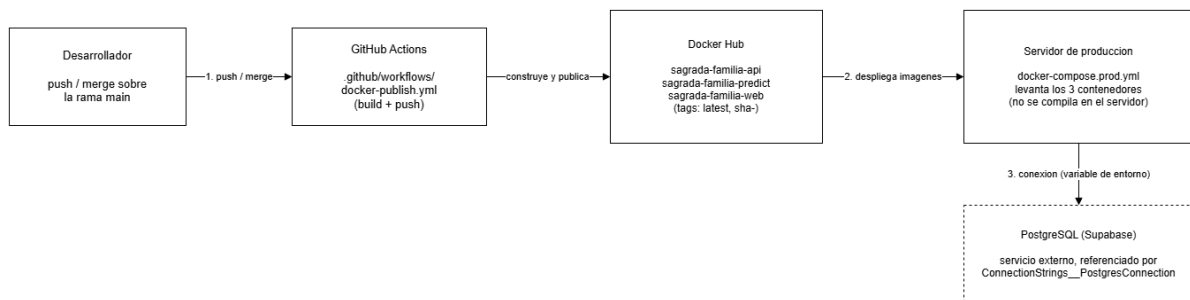


Figura 3. Flujo de integración y despliegue continuo.

7.2 Nota sobre configuraciones históricas

El repositorio conserva archivos correspondientes a iteraciones de despliegue anteriores que fueron descartadas (`netlify.toml`, `setup-railway.sh`, entre otros). Dichos archivos no forman parte del mecanismo de despliegue vigente y se mantienen únicamente como referencia histórica. El pipeline activo y mantenido es el descrito en la sección 7.1.

8. Instalación y Configuración del Entorno Local

8.1 Variables de entorno

Las variables requeridas se definen en un archivo `.env` en la raíz del repositorio (véase `.env.example` como plantilla):

Variable	Uso
POSTGRES_PASSWORD	Contraseña del PostgreSQL local (contenedor de desarrollo).
JWT_SECRET_KEY	Clave de firma de los JWT (mínimo 32 caracteres).
DOCKERHUB_USER	Necesaria únicamente para levantar docker-compose.prod.yml con imágenes precompiladas.
SMTP_FROM_EMAIL / SMTP_USERNAME / SMTP_PASSWORD	Envío de correo (activación de cuenta y recuperación de clave) mediante contraseña de aplicación de Gmail.

8.2 Levantamiento del entorno de desarrollo

En desarrollo local se utiliza el archivo `docker-compose.yml` ubicado en la raíz del repositorio, el cual, a diferencia del entorno de producción, sí levanta un contenedor PostgreSQL propio junto con los servicios de la aplicación.

Anexo A. Controladores de la API

Controlador	Responsabilidad
BaseController	Clase base abstracta de la que heredan los demás controladores; concentra utilidades comunes.
AuthController	Inicio de sesión, renovación de tokens, cierre de sesión y recuperación de clave.
UsuariosController	Gestión de cuentas de usuario del sistema.
MedicoController	Gestión de médicos.
PadreController	Gestión de padres o representantes legales.
NinosController	Gestión de pacientes pediátricos.
CitasController	Programación y gestión de citas médicas.
ConsultasController	Registro y gestión de consultas clínicas.
PrescripcionesController	Gestión de prescripciones médicas.
MedidasController	Registro de medidas antropométricas (peso y talla).
PrediccionesController	Generación y consulta de predicciones de crecimiento.
AlimentosController	Catálogo de alimentos y orientación alimentaria.
ParametrosController	Parámetros de configuración del sistema.
PlantillasController	Plantillas de correo electrónico.
EventosCorreoController	Eventos y registro de envíos de correo.
MenuController	Construcción dinámica del menú según el rol del usuario.
SistemaController	Información y utilidades del sistema.
ReportesController	Generación de reportes.

Anexo B. Diccionario de Datos

El presente anexo documenta, campo a campo, las tablas que conforman el esquema físico de la base de datos PostgreSQL del sistema Sagrada Familia. El esquema real comprende 29 tablas: las 27 entidades de dominio descritas conceptualmente en la sección 4, más dos tablas de soporte para trazabilidad (ReportesGenerados y UsuarioEstadoHistorial) incorporadas durante la implementación. No se incluye la tabla técnica __EFMigrationsHistory, propia del framework Entity Framework Core y sin relevancia funcional para el negocio.

Acciones

Catálogo de acciones posibles sobre una opción del menú (ej. Ver, Crear, Editar, Eliminar), usado por el módulo de permisos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la acción. Clave primaria.
Nombre	Texto	No	Nombre de la acción (ej. "Ver", "Crear", "Editar", "Eliminar").

CategoríasAlimentos

Categorías del catálogo nutricional (ej. Lácteos, Frutas, Cereales).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la categoría. Clave primaria.
Nombre	Texto	No	Nombre de la categoría de alimento.
Descripcion	Texto	Sí	Descripción de la categoría.
Activo	Booleano	No	Indica si la categoría está activa. Por defecto, true.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

LogsSistema

Registro técnico de eventos del sistema (errores, excepciones, trazas de ejecución), usado para soporte y diagnóstico.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del log. Clave primaria.
FechaHora	Fecha y hora	No	Fecha y hora en que ocurrió el evento registrado.
Nivel	Texto	No	Nivel de severidad del log (ej. Info, Warning, Error, Critical).
Mensaje	Texto	No	Mensaje descriptivo del evento.
Excepcion	Texto	Sí	Nombre o mensaje de la excepción capturada, si aplica.
StackTrace	Texto	Sí	Traza de pila (stack trace) de la excepción, si aplica.
Endpoint	Texto	Sí	Ruta o endpoint de la API donde ocurrió el evento.
Usuarioid	Entero	Sí	Identificador del usuario asociado al evento, si aplica (FK a Usuarios).

Modulos

Módulos funcionales del sistema, usados para construir el menú dinámico de navegación.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del módulo. Clave primaria.
Nombre	Texto	No	Nombre del módulo (ej. "Pacientes", "Citas", "Administración").
Icono	Texto	Sí	Nombre o clase del ícono asociado al módulo en el menú.
Orden	Entero	No	Posición del módulo dentro del menú de navegación.
Activo	Booleano	No	Indica si el módulo está activo y visible. Por defecto, true.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

OMS_Referencias

Curvas de referencia de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud, usadas para comparar el crecimiento de un paciente contra los percentiles estándar.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del registro de referencia. Clave primaria.
Sexo	Carácter (1)	No	Sexo al que aplica la referencia ("M" o "F").
EdadMeses	Entero	No	Edad en meses a la que corresponde el valor de referencia.
Tipo	Entero	No	Tipo de medida de referencia (ej. peso para la edad, talla para la edad).
Percentil3	Decimal	No	Valor correspondiente al percentil 3 de la OMS.
Percentil15	Decimal	No	Valor correspondiente al percentil 15 de la OMS.
Percentil50	Decimal	No	Valor correspondiente al percentil 50 (mediana) de la OMS.
Percentil85	Decimal	No	Valor correspondiente al percentil 85 de la OMS.
Percentil97	Decimal	No	Valor correspondiente al percentil 97 de la OMS.

ParametrosSistema

Parámetros de configuración general del sistema, organizados por grupo y código.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del parámetro. Clave primaria.
Grupo	Texto	No	Grupo funcional al que pertenece el parámetro (ej. "Correo", "Seguridad").
Codigo	Texto	No	Código único del parámetro dentro de su grupo.
Valor	Texto	No	Valor actual del parámetro.
Descripcion	Texto	Sí	Descripción del propósito del parámetro.
Activo	Booleano	No	Indica si el parámetro está activo. Por defecto, true.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

PlantillasCorreo

Plantillas utilizadas para el envío de correos electrónicos del sistema (activación de cuenta, recuperación de clave, etc.).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la plantilla. Clave primaria.
Codigo	Texto	Sí	Código identificador de la plantilla.
Nombre	Texto	No	Nombre descriptivo de la plantilla.
Asunto	Texto	No	Asunto del correo que se enviará.
Cuerpo	Texto largo	No	Contenido HTML/texto del cuerpo del correo, con variables reemplazables.
Activo	Booleano	No	Indica si la plantilla está activa. Por defecto, true.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

Roles

Roles de usuario del sistema (Administrador, Médico, Padre).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del rol. Clave primaria.
Nombre	Texto	No	Nombre del rol (ej. "Administrador", "Médico", "Padre").

Alimentos

Catálogo de alimentos individuales, vinculados a una categoría y con una edad mínima recomendada.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del alimento. Clave primaria.
Categoriald	Entero	No	Identificador de la categoría a la que pertenece (FK a CategoríasAlimentos).
Nombre	Texto	No	Nombre del alimento.
Descripcion	Texto	Sí	Descripción del alimento.
EdadMinimaMeses	Entero	No	Edad mínima recomendada, en meses, para introducir el alimento.
Recomendacion	Texto	Sí	Recomendación nutricional asociada al alimento.
Activo	Booleano	No	Indica si el alimento está activo en el catálogo. Por defecto, true.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

Opciones

Opciones de navegación dentro de un módulo (ej. "Listado de pacientes" dentro del módulo "Pacientes"), usadas para construir el menú dinámico.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la opción. Clave primaria.
Moduloid	Entero	No	Identificador del módulo al que pertenece la opción (FK a Modulos).
Nombre	Texto	No	Nombre de la opción del menú.
Ruta	Texto	Sí	Ruta de navegación (URL) asociada a la opción en el frontend.
Icono	Texto	Sí	Ícono asociado a la opción.
Orden	Entero	No	Posición de la opción dentro del módulo.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Activo	Booleano	No	Indica si la opción está activa y visible. Por defecto, true.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

Usuarios

Cuentas de usuario del sistema; entidad base para Administrador, Médico y Padre.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del usuario. Clave primaria.
Email	Texto	No	Correo electrónico del usuario, utilizado como credencial de acceso.
PasswordHash	Texto	No	Contraseña del usuario almacenada como hash (nunca en texto plano).
RoleId	Entero	No	Rol asignado al usuario (FK a Roles).
Activo	Booleano	No	Indica si la cuenta está activa (habilitada para iniciar sesión). Por defecto, true.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

OpcionAcciones

Relación entre una opción del menú y una acción posible sobre ella (ej. la opción "Pacientes" admite la acción "Crear"). Base del sistema de permisos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la relación opción-acción. Clave primaria.
OpcionId	Entero	No	Identificador de la opción del menú (FK a Opciones).
AccionId	Entero	No	Identificador de la acción posible (FK a Acciones).

Auditorias

Registro de auditoría de las acciones críticas realizadas por los usuarios sobre las entidades del sistema, con fines de trazabilidad.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del registro de auditoría. Clave primaria.
Usuarioid	Entero	No	Identificador del usuario que realizó la acción auditada (FK a Usuarios).
Fecha	Fecha y hora	No	Fecha y hora en que se realizó la acción.
Accion	Texto	No	Tipo de acción realizada (ej. "Crear", "Actualizar", "Eliminar").
Tabla	Texto	No	Nombre de la tabla o entidad afectada por la acción.
ClavePrimaria	Texto	No	Valor de la clave primaria del registro afectado.
ValoresAntiguos	Texto largo	Sí	Representación (JSON) de los valores del registro antes del cambio.
ValoresNuevos	Texto largo	Sí	Representación (JSON) de los valores del registro después del cambio.
IpAddress	Texto	Sí	Dirección IP desde la que se realizó la acción.

Medicos

Datos profesionales del médico, vinculados a una cuenta de usuario.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del médico. Clave primaria.
Usuarioid	Entero	No	Cuenta de usuario asociada al médico (FK a Usuarios).
Nombre	Texto	No	Nombres del médico.
Apellido	Texto	No	Apellidos del médico.
Telefono	Texto	Sí	Número de teléfono de contacto.
Especialidad	Texto	Sí	Especialidad médica.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.
FirmaActualizadaEn	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización de la firma digital.
FirmaImagen	Texto largo	Sí	Imagen de la firma del médico, codificada (usada en documentos/prescripciones).

PasswordResetTokens

Tokens de un solo uso para el proceso de recuperación de contraseña.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del token. Clave primaria.
Usuarioid	Entero	No	Usuario al que pertenece el token (FK a Usuarios).
Token	Texto	No	Valor del token de restablecimiento de contraseña.
FechaExpiracion	Fecha y hora	No	Fecha y hora en que el token deja de ser válido.
Usado	Booleano	No	Indica si el token ya fue utilizado. Por defecto, false.
FechaUso	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que el token fue utilizado.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de generación del token.

RefreshTokens

Tokens de larga duración utilizados para renovar la sesión (access_token) sin solicitar nuevamente las credenciales.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del token. Clave primaria.
Usuarioid	Entero	No	Usuario al que pertenece el token (FK a Usuarios).
Token	Texto	No	Valor del refresh token.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
FechaExpiracion	Fecha y hora	No	Fecha y hora en que el token deja de ser válido (7 días por defecto).
Revocado	Booleano	No	Indica si el token fue revocado manualmente antes de su expiración. Por defecto, false.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de emisión del token.

RolPermisos

Permisos asignados a un rol sobre una combinación opción-acción; controla qué puede hacer cada rol en el menú dinámico.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del permiso de rol. Clave primaria.
RolId	Entero	No	Rol al que se le asigna el permiso (FK a Roles).
OpcionAccionId	Entero	No	Combinación opción-acción sobre la que aplica el permiso (FK a OpcionAcciones).
Permitido	Booleano	No	Indica si la acción está permitida para el rol. Por defecto, true.

UsuarioPermisos

Permisos específicos asignados a un usuario individual, que sobrescriben o complementan los permisos heredados de su rol.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del permiso de usuario. Clave primaria.
UsuarioId	Entero	No	Usuario al que se le asigna el permiso (FK a Usuarios).
OpcionAccionId	Entero	No	Combinación opción-acción sobre la que aplica el permiso (FK a OpcionAcciones).
Permitido	Booleano	No	Indica si la acción está permitida para el usuario. Por defecto, true.

Padres

Datos del padre o representante legal, vinculado a una cuenta de usuario y a un médico de referencia.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del padre. Clave primaria.
UsuarioId	Entero	No	Cuenta de usuario asociada al padre (FK a Usuarios).
MedicoId	Entero	No	Médico de referencia asociado al padre (FK a Medicos).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Nombre	Texto	No	Nombres del padre o representante.
Apellido	Texto	No	Apellidos del padre o representante.
Telefono	Texto	Sí	Número de teléfono de contacto.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

Ninos

Pacientes pediátricos del sistema; entidad central del modelo de dominio.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del paciente. Clave primaria.
PadreId	Entero	No	Padre o representante legal del paciente (FK a Padres).
MedicoId	Entero	No	Médico responsable del paciente (FK a Medicos).
Nombre	Texto	No	Nombres del paciente.
Apellido	Texto	No	Apellidos del paciente.
FechaNacimiento	Fecha	No	Fecha de nacimiento del paciente.
Sexo	Carácter (1)	No	Sexo del paciente ("M" o "F").
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

Citas

Citas médicas programadas para un paciente con su médico responsable.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la cita. Clave primaria.
NinoId	Entero	No	Paciente al que corresponde la cita (FK a Ninos).
MedicoId	Entero	No	Médico que atenderá la cita (FK a Medicos).
FechaHora	Fecha y hora	No	Fecha y hora programada para la cita.
Motivo	Texto	Sí	Motivo de la cita.
Estado	Entero	No	Estado de la cita (ej. 1 = Programada, 2 = Atendida, 3 = Cancelada). Por defecto, 1.
NotasConsulta	Texto largo	Sí	Notas registradas durante o después de la cita.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.
FechaHoraFin	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de finalización de la cita.
MotivoCancelacion	Texto largo	Sí	Motivo registrado en caso de cancelación de la cita.
CitaOrigenId	Entero	Sí	Cita original de la cual esta cita fue reprogramada (FK a Citas, autorreferencia).

Medidas

Mediciones antropométricas (peso y talla) registradas para un paciente en una fecha determinada.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la medida. Clave primaria.
Ninold	Entero	No	Paciente al que corresponde la medida (FK a Ninos).
Medicold	Entero	No	Médico que registró la medida (FK a Medicos).
FechaMedicion	Fecha	No	Fecha en que se tomó la medición.
Peso	Decimal	No	Peso del paciente, en kilogramos.
Talla	Decimal	No	Talla del paciente, en centímetros.
FechaRegistro	Fecha y hora	No	Fecha y hora en que la medida fue registrada en el sistema.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

Predicciones

Predicciones de crecimiento generadas por el microservicio de Machine Learning (Python/Prophet) a partir del historial de medidas de un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la predicción. Clave primaria.
Ninold	Entero	No	Paciente al que corresponde la predicción (FK a Ninos).
FechaCalculo	Fecha y hora	No	Fecha y hora en que se generó la predicción.
FechaObjetivo	Fecha	No	Fecha futura para la cual se proyecta el valor.
ProyeccionMeses	Entero	No	Cantidad de meses hacia el futuro que cubre la proyección.
Tipo	Entero	No	Tipo de variable proyectada (ej. peso o talla).
ValorPredicho	Decimal	No	Valor estimado por el modelo para la fecha objetivo.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
ValorMinimo	Decimal	No	Límite inferior del intervalo de confianza de la predicción.
ValorMaximo	Decimal	No	Límite superior del intervalo de confianza de la predicción.
ValorReal	Decimal	Sí	Valor real medido posteriormente, usado para evaluar la precisión de la predicción.

Prescripciones

Prescripción médica derivada de una consulta clínica; agrupa uno o varios medicamentos indicados al paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la prescripción. Clave primaria.
Ninold	Entero	No	Paciente al que se prescribe (FK a Ninos).
Medicold	Entero	No	Médico que emite la prescripción (FK a Medicos).
Consultald	Entero	No	Consulta clínica de la cual se deriva la prescripción (FK a Consultas).
Indicaciones	Texto	Sí	Indicaciones generales asociadas a la prescripción.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

EventosCorreo

Catálogo de eventos que disparan el envío de un correo (ej. activación de cuenta), vinculados a su plantilla correspondiente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del evento de correo. Clave primaria.
Codigo	Texto	No	Código único que identifica el evento (ej. "ACTIVACION_CUENTA").

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Nombre	Texto	No	Nombre descriptivo del evento.
Descripcion	Texto	No	Descripción del propósito del evento de correo.
Variables	Texto largo	No	Lista (JSON) de variables disponibles para reemplazo en la plantilla. Por defecto, [].
PlantillaCorreoId	Entero	Sí	Plantilla de correo asociada al evento (FK a PlantillasCorreo).

Consultas

Consulta clínica derivada de una cita atendida; documenta el diagnóstico y la evolución del paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único de la consulta. Clave primaria.
CitaId	Entero	No	Cita de la cual se deriva la consulta (FK a Citas).
NinoId	Entero	No	Paciente atendido (FK a Ninos).
MedicoId	Entero	No	Médico que realiza la consulta (FK a Medicos).
Motivo	Texto	Sí	Motivo de la consulta.
Diagnostico	Texto	Sí	Diagnóstico clínico determinado.
Indicaciones	Texto	Sí	Indicaciones generales dadas al paciente o representante.
Evolucion	Texto	Sí	Notas sobre la evolución clínica del paciente.
Estado	Entero	No	Estado de la consulta (ej. 1 = Abierta, 2 = Cerrada). Por defecto, 1.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

Medicamentos

Medicamento individual indicado dentro de una prescripción, con su dosis y vía de administración.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del medicamento prescrito. Clave primaria.
PrescripcionId	Entero	No	Prescripción a la que pertenece el medicamento (FK a Prescripciones).
Nombre	Texto	No	Nombre del medicamento.
Presentacion	Texto	Sí	Presentación del medicamento (ej. jarabe, tabletas, gotas).
Dosis	Texto	No	Dosis indicada.
Frecuencia	Texto	No	Frecuencia de administración (ej. "cada 8 horas").
ViaAdministracion	Texto	No	Vía de administración (ej. oral, tópica).
Duracion	Texto	Sí	Duración del tratamiento.
Cantidad	Texto	Sí	Cantidad total a dispensar.
Observaciones	Texto	Sí	Observaciones adicionales sobre el medicamento.
FechaCreacion	Fecha y hora	No	Fecha y hora de creación del registro (por defecto, la fecha actual).
UsuarioCreacionId	Entero	No	Identificador del usuario que creó el registro.
FechaActualizacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora de la última actualización del registro.
UsuarioModificacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la última modificación.
Eliminado	Booleano	No	Indica si el registro fue eliminado lógicamente (soft delete). Por defecto, false.
FechaEliminacion	Fecha y hora	Sí	Fecha y hora en que se realizó la eliminación lógica.
UsuarioEliminacionId	Entero	Sí	Identificador del usuario que realizó la eliminación lógica.

ReportesGenerados

Registro de los reportes exportados por los usuarios, con fines de trazabilidad y auditoría de generación de documentos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del registro. Clave primaria.
Uid	Texto	No	Identificador único externo del archivo de reporte generado.
Tipo	Entero	No	Tipo de reporte generado (ej. historial clínico, certificado de crecimiento).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Ninold	Entero	No	Paciente sobre el cual se generó el reporte (FK a Ninos).
FechaGeneracion	Fecha y hora	No	Fecha y hora en que se generó el reporte.
UsuarioGeneradorId	Entero	No	Usuario que generó el reporte (FK a Usuarios).

UsuarioEstadoHistorial

Historial de cambios de estado (activo/inactivo) de una cuenta de usuario, con fines de auditoría.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Descripción
Id	Entero (identity)	No	Identificador único del registro histórico. Clave primaria.
Usuariold	Entero	No	Usuario cuyo estado cambió (FK a Usuarios).
EstadoNuevo	Booleano	No	Nuevo estado de la cuenta tras el cambio (true = activo, false = inactivo).
Motivo	Texto	Sí	Motivo registrado para el cambio de estado.
FechaCambio	Fecha y hora	No	Fecha y hora en que se realizó el cambio de estado.
UsuarioQueRealizoCambioId	Entero	No	Usuario que ejecutó el cambio de estado (FK a Usuarios).

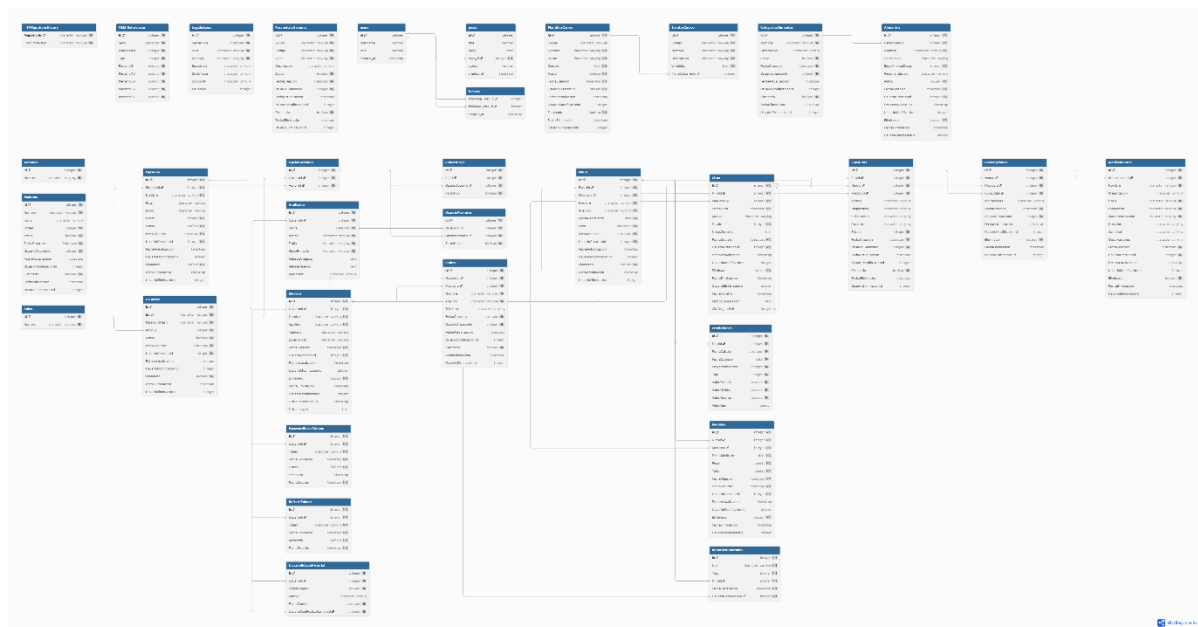


Figura B.1. Diagrama entidad-relación

